



ALICIA ROZO GARCÍA

INGENIERA EN ENERGÍA

Matrícula Profesional: 091179-0830558



Ubicación

Colombia – disponibilidad de traslado a nivel nacional

Licencia de conducción

B1 – vehículo particular vigente

Mail

aliciarozogarcia@gmail.com

Telefono

(+57) 3208238400

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniera en Energía con experiencia en el sector energético de una comercializadora líder en energía. Cuento con una sólida formación en optimización y desarrollo de fuentes energéticas sostenibles, incluyendo biocombustibles, energía solar, eólica e hidrógeno, con enfoque en la transición y eficiencia energética; adicionalmente, cuento con un enfoque innovador orientado al diseño y desarrollo de nuevas estrategias de generación y optimización energética, buscando mejorar la eficiencia, sostenibilidad y competitividad de los procesos mediante el uso de tecnologías emergentes y análisis técnico.

Poseo conocimientos en diseño e implementación de sistemas inteligentes para la gestión energética en entornos industriales, apoyados en bases de electrónica, robótica, automatización y sistemas distribuidos; además, manejo herramientas de simulación, análisis de datos y programación, lo que permite aportar a la toma de decisiones técnicas. Asimismo, cuento con habilidades en trabajo en equipo, comunicación efectiva y resolución de problemas, integrando perspectivas técnicas operacionales y comerciales alineadas con la modernización del sector energético.

HABILIDADES TÉCNICAS

- Programación:**
 - Python / Java / SQL / C++
 - Sistemas distribuidos (Linux y Windows) - Computadoras conectadas que funcionan como un solo sistema.
- IoT, electrónica:**
 - Proteus / Multisim – Diseño y simulación electrónica.
 - Arduino / ESP32 – Soluciones IoT para monitoreo.
- Software de modelado y simulación:**
 - MATLAB / Simulink – Modelado y simulación de sistemas de control.
 - HOMER Pro / PVsyst / PV*SOL / Windographer / CYPECAD MEP – Diseño, optimización, simulación y análisis de sistemas energéticos.
 - Fusión 360 / SolidWorks – Diseño e impresión 3D, simulación básica.
- Visualización de datos y automatización de procesos:**
 - Power BI / Looker Studio – Visualización y análisis de datos.
 - Power Automate / Power Apps – Automatización de procesos internos.
- Mercado eléctrico y regulación:**
 - CREG / XM / SIC – Regulación, operación del mercado eléctrico, liquidaciones y contratos bilaterales.
 - Diagramas unifilares y P&ID - Elaboración de diagramas eléctricos y de instrumentación.
 - RETIE / NTC 2050 - Seguridad en instalaciones eléctricas.
- Gestión comercial y CRM:**
 - Zoho / Pipedrive / Kolibri – Gestión de clientes, contratos y procesos comerciales.

ENERGÍAS Y SOLUCIONES ENERGÉTICAS

- Energías Renovables Convencionales**
 - Energía solar (fotovoltaica y térmica)
 - Energía eólica (onshore y offshore)
 - Energía hidroeléctrica
 - Energía geotérmica
- Bioenergía**
 - Biomasa
 - Biogás
 - Biocombustibles
 - Waste-to-Energy (Residuos)
- Soluciones tecnológicas:** Sistemas híbridos de generación, almacenamiento de energía (BESS), microrredes, cogeneración (CHP) y trigeneración.
- Energías Marinas**
 - Energía mareomotriz
 - Energía undimotriz (olas)
 - Energía por corrientes marinas
 - Energía por gradiente térmico oceánico (OTEC)
- Combustibles del futuro**
 - Hidrógeno (Verde, azul, gris)
 - Power-to-X (PtX)

HABILIDADES BLANDAS

- Proactividad en la investigación y aprendizaje continuo, con enfoque en la actualización de nuevas tecnologías y tendencias en sistemas energéticos.
- Trabajo en equipo para proyectos multidisciplinarios.
- Adaptabilidad en entornos técnicos desafiantes.
- Pensamiento crítico para resolver problemas.
- Organización y gestión eficiente de tiempo en proyectos simultáneos.
- Liderazgo y comunicación efectiva.
- Atención al detalle.

EXPERIENCIA LABORAL

BEAM ENERGY INNOVATION S.A.S. E.S.P. (11/08/2025 - 11/02/2026)

Practicante

- Soporte en la gestión operativa de clientes del mercado energético, incluyendo registro de fronteras ante XM y coordinación con otros agentes del sector, asegurando el cumplimiento de procesos técnicos y regulatorios.
- Desarrollo de pipelines de datos mediante BigQuery y APIs, creación de dashboards para el seguimiento y análisis de indicadores del mercado energético y KPIs internos en Looker.
- Apoyo en el análisis, estructuración y creación de ofertas comerciales para prospectos de clientes, incluyendo estudio del mercado energético, toma de decisiones estratégicas y evaluación de condiciones comerciales.
- Gestión de procesos comerciales del mercado energético: elaboración de contratos, órdenes de compra, cambios de comercializador y administración de garantías de pago.

Universidad Jorge Tadeo Lozano (2024-2S y 2025-1S)

Monitora de Cálculo Diferencial

- Apoyo a estudiantes en la comprensión de conceptos y resolución de problemas matemáticos aplicados a ingeniería.
- Comunicación técnica efectiva y manejo de grupos.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y CERTIFICADOS

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Ingeniería en Energía (2022 - 2025) - Promedio académico: 4.4/5.0

- Curso en Energía Solar** - Edutin Academy USA (2026)
- Acelerador de Carrera con Power BI + IA** - DAXUS Latam (2026).
- Concurso de Robótica - Smart Car (Primer lugar)** - Universidad Jorge Tadeo Lozano (2024).
- 28ª Feria de Proyectos de Aula de Ingeniería (Segundo lugar)** - Girasol Inteligente - Universidad Jorge Tadeo Lozano (2024).
- XIII Congreso de Investigación "Ciencia de Materiales Aplicado a la Ingeniería"** - Escuela de Ingenieros Militares y Utadeo (2023)
- Segundo Entrenamiento Avanzado para Math Masters** - Universidad Sergio Arboleda (2020)
- Programa Will-Go!** - Thinking Mind (2019)
- VI Foro Ambiental** - Neil Armstrong School (2018)

IDIOMAS

- Inglés:** B2
Capacidad para comunicación básica y lectura técnica).